Ders 12 Genişletilmiş Notu: Turing Makinesi Örnekleri, Biçimsel Tanım, Turing ile Tanınabilir Diller ve Fonksiyon Hesaplama

Ders 12 Genişletilmiş Notu: Turing Makinesi Örnekleri, Biçimsel Tanım, Turing ile Tanınabilir Diller ve Fonksiyon Hesaplama

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Turing Makinesinin Tekrarı
- 2. Durma, Kabul ve Ret
- 3. Örnek: $a^n b^n$ Dilini Tanıyan Turing Makinesi
- 4. Turing Makinesinin Biçimsel Tanımı
- 5. Turing ile Tanınabilir Diller
- 6. Turing Makinesiyle Fonksiyon Hesaplama
- 7. Örnek: $f(x, y) = x + y$
- 8. Örnek: $f(x) = 2x$

1. Turing Makinesinin Tekrarı

Hoca derse geçen haftanın kısa bir tekrarıyla başladı. Turing makineleri (Turing machines) şimdiye kadar gördüğümüz makinelerden daha güçlüdür. Düzenli dillerin (regular languages) ve bağlamdan bağımsız dillerin (context-free languages) kapsamadığı dilleri de kabul edebilirler. Tahtadaki örnek $a^n b^n c^n$ dilidir.

1.1 Makinenin Parçaları

Turing makinesindeki yenilik giriş şeridir (input tape). Giriş dizgisi başlangıçta şeridin ortasındadır. Okuma-yazma kafası (read-write head) girişin ilk sembolünü gösterir. Şerit iki yönde de sonsuzdur. Giriş dışında kalan her hücrede boş sembol (blank symbol, □) vardır.

Geri kalan her şey önceki otomatlara çok benzer. Durumlar (states), geçişler (transitions), kabul olmayan durumlar (non-accepting states) ve kabul durumları (accepting states) vardır.

1.2 Bir Adımda Ne Olur?

Turing makinesi her adımda üç iş yapar: bir sembol okur, bir sembol yazar, sola ya da sağa gider. Diyagramda bu bilgi geçişin üstüne yazılır. Okunacak ve yazılacak sembol arasında bir ok vardır, onun yanında da yön bulunur. Örneğin $a \to b, R$ "a oku, b yaz, sağa git" demektir.

1.3 Anlık Tanım

Anlık tanım (instantaneous description), şeridin o anki içeriğini ve makinenin o anki durumunu birlikte gösterir. Yazım kuralı şöyledir: kafa hangi sembolü gösteriyorsa, durum o sembolün

hemen önüne yazılır. Kafanın gösterdiği sembol ve ondan sonrakiler durumun sağında, öncekiler durumun solunda kalır. Hocanın tekrar örneğinde kafa d sembolünü gösterir ve durum q_0'dır. Bu yüzden q_0, d'nin önüne yazılır.

1.4 Deterministiklik ve Diyagram Kuralı

Bu derste gördüğümüz Turing makineleri deterministiktir. Aynı girdi için yalnız tek bir şey olabilir. Boş geçiş (null transition) de yoktur. Hoca, derste ileride deterministik olmayan Turing makinelerinin (non-deterministic Turing machines) de görüleceğini söyledi. Onlar açıkça bu adla anılacak. "Turing makinesi" denince deterministik olan anlaşılır.

Deterministik sonlu otomatlarda (DFA) diyagramda her durum için bütün sembollerin ne yaptığını göstermek gerekiyordu. Turing makinesi deterministik olduğu halde bunu yapmayız, çünkü diyagram çok karışır. Yalnız geçişi olan semboller gösterilir.

2. Durma, Kabul ve Ret

2.1 Makine Ne Zaman Durur?

Turing makinesi, izleyecek geçiş kalmadığı durumda durur (halt). Bu iki biçimde olabilir:

- Durumdan dışarı hiç geçiş yoktur.
- Durumdan dışarı geçişler vardır, ama kafanın altındaki sembol için geçiş yoktur.

İki halde de makine çalışmayı keser. "Makine o durumda durdu" deriz.

2.2 Kabul Durumları

Turing makinelerinde kabul durumlarından dışarı geçiş yoktur. Az önceki kurala göre geçişi olmayan durumda makine durur. Bu yüzden kabul durumuna giren makine orada durur. Durum kabul durumu olduğu için de girişi kabul eder.

2.3 Üç Olası Sonuç

Hoca sonuçları şöyle özetledi:

- Makine bir kabul durumunda durursa giriş dizgisini kabul eder.
- Makine kabul olmayan bir durumda durursa girişi reddeder.
- Makine sonsuz döngüye (infinite loop) girerse kabul edemez. Hoca bu durumda da makinenin girişi reddettiğini söyledi.

  Ders sonrası not: Hoca ikinci maddeyi söylerken de "accept state" dedi (00:13:25). Doğrusu kabul **olmayan** durumdur. Sonsuz döngü için de hoca "reddeder" dedi. Bölüm 4.6'daki $L(M)$ tanımına göre kesin olan şudur: döngüye giren makine girişi kabul etmez, giriş $L(M)$'de değildir. Durarak reddetmekle hiç durmamak aynı şey değildir.

2.4 Giriş Tüketilmek Zorunda Değildir

Önceki otomatlardan bir fark daha vardır: giriş tamamen tüketilmek zorunda değildir. Kafa bir sembolü okur, yerine bir şey yazar ve sola da gidebilir. Bu yüzden hesaplamanın sonunda şeritte hâlâ giriş sembolleri kalabilir. Bazı sembollere hiç dokunulmamış da olabilir. Makine girişin başından başlayıp sonuna varmadan kabul edip durabilir.

3. Örnek: $a^n b^n$ Dilini Tanıyan Turing Makinesi

3.1 Dil

Hoca, evde bakılması istenen ama derste de üzerinden geçtiği daha karmaşık bir örneğe geldi. Dil $L = \{a^n b^n : n \geq 1\}$. Makinenin ab, $aabb$, $aaabbb$ gibi dizgileri kabul etmesi gerekir.

Ders sonrası not: Hoca dili okurken "n birden büyük" dedi (00:15:22). Hemen ardından verdiği ab örneği $n = 1$'dir. Kısa nota göre tahtada da $n \geq 1$ yazıyor. Doğrusu $n \geq 1$'dir. Makinenin simülasyonu ab'yi kabul ediyor.

3.2 Temel Fikir: Eşleştirme

Sorun sayıları eşleştirmektir. Makine a ve b sayılarının aynı olduğunu görmelidir. Bunun için her a, kendisine karşılık gelen bir b ile eşleştirilir. İlk a ilk b ile, yanındaki a bir sonraki b ile eşleşir.

Hoca neden sayaç kullanmadığımızı da açıkladı. Bu diyagramda a ve b sayılarını bir yerde saklamıyoruz. Turing makineleri çok güçlüdür, bunu aslında yapabilirler, ama makine çok karmaşık olur. Bu nedenle burada sayı tutmak yerine semboller eşleştirilir. Bütün a'lar birer b ile eşleştiyse ve hiç b kalmadıysa sayılar eşittir.

3.3 Algoritma

Hoca makinenin aslında bir algoritmaya denk olduğunu söyleyip önce algoritmayı yazdı:

- Tekrarla:
  - En soldaki a'yı x ile değiştir.
  - En soldaki b'yi bul, y ile değiştir.
- Başka a ya da b kalmayana kadar.
- Sonda eşleşmemiş bir a ya da b kaldıysa reddet.

b yerine y yazmanın anlamı şudur: bu hücre bir b idi ve bir a ile eşleşti.

3.4 Makine

Kabul durumu q_4'tür.

Durum	Okunan	Yazılan	Hareket	Sonraki durum	Görev
q_0	a	x	R	q_1	En soldaki a'yı işaretle
q_0	y	y	R	q_3	a kalmadı, fazla b var mı bak
q_1	a	a	R	q_1	Sağa ilerle
q_1	y	y	R	q_1	Sağa ilerle
q_1	b	y	L	q_2	En soldaki b'yi işaretle
q_2	y	y	L	q_2	Geri dön
q_2	a	a	L	q_2	Geri dön
q_2	x	x	R	q_0	Döngünün başına dön
q_3	y	y	R	q_3	y'leri geç
q_3	$\square$	$\square$	L	q_4	Fazla b yok, kabul

Algoritmanın satırları makineye şöyle oturur:

- "En soldaki a'yı x ile değiştir": $q_0 \to q_1$ geçişi. $aabb$ için şerit $xabb$ olur.
- "En soldaki b'yi bul": q_1 üzerindeki döngü. a ya da y gördükçe sağa gider, b bulana kadar.
- "b'yi y ile değiştir": $q_1 \to q_2$ geçişi. Bu geçişte sola gidildiği için kafa y'nin bir solundadır.
- Tekrar döngüsü: q_2 üzerindeki döngü a ve y gördükçe sola gider. x görünce onu değiştirmeden sağa gider. Böylece kafa kalan ilk a'nın üstüne gelir ve q_0'a dönülür.

Hoca q_2 döngüsünün $aabb$ gibi küçük bir örnekte iyi görünmediğini, daha büyük bir örnekte daha iyi anlaşılacağını ekledi. Burada tek a atlanır. Daha fazla a olsaydı hepsi atlanırdı.

3.5 $aabb$ Üzerinde Hesaplama

Zaman sıfırda makine q_0 durumundadır ve giriş $aabb$'dir. Hesaplama aşağıdaki gibidir:

Adım	Anlık tanım	Ne oldu?
0	q_0aabb	Başlangıç
1	xq_1abb	$a \to x$, sağa, q_1
2	xaq_1bb	a atlanır, sağa
3	xq_2ayb	$b \to y$, sola, q_2
4	q_2xayb	a atlanır, sola
5	xq_0ayb	x görüldü, sağa, q_0. Bir tur bitti
6	xxq_1yb	$a \to x$, sağa, q_1
7	$xxyq_1b$	y atlanır, sağa
8	xxq_2yy	$b \to y$, sola, q_2
9	xq_2xyy	y atlanır, sola
10	xxq_0yy	x görüldü, sağa, q_0
11	$xxyq_3y$	a kalmadı, y görüldü, sağa, q_3
12	$xxyyq_3\square$	y atlanır, sağa
13	$xxyq_4y$	$\square$ görüldü, sola, q_4. Kabul

Adım 10'da q_0'dayız ve bütün a'lar ile b'ler eşleşmiştir. Başka a olsaydı bir tur daha dönerdik. Burada a kalmadığı için büyük döngüden çıkıyoruz. y gördüğümüz için q_3'e giden geçiş kullanılır.

q_3'ün görevi şudur: a'ların bittiğini biliyoruz, soru fazla b olup olmadığıdır. Hocanın bu noktadaki örneği $aabbb$ gibi, b sayısının fazla olduğu bir dizgidir. q_3 döngüsü y gördükçe sağa gider. y'lerden sonra bir b gelirse, q_3'te b için geçiş yoktur. Makine q_3'te durur ve reddeder, çünkü q_3 kabul olmayan bir durumdur. $aabbb$ için makine $xxyyq_3b$ anlık tanımında durur. b gelmezse sırada boş sembol vardır. Boş sembol geçişiyle kabul durumu q_4'e gidilir.

q_4'e gelince başka bir şey yapılmaz. Kabul durumuna ulaşan Turing makinesi durur ve kabul eder.

> **Hocanın vurgusu:** Anlık tanımları yazarken çok dikkatli ve odaklı olmak gerekir.
>
> **Ders sonrası not:** Hoca bu hesaplamayı yazarken adım 3'ten sonra yönü karıştırdı (00:30:17-00:31:21). Geçişte sola gitmişken q_0 yazdı, sonra fark edip o kısmı baştan yazdı. Adım 6'da da önce q_0 dedi, "q_1 olacak" diye düzeltti. Benzer biçimde adım 13'te önce q_3 dedi, q_4 olarak düzeltti. Yukarıdaki tablo doğru sıradır. Her satır simülasyonla doğrulandı.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hoca fazla b'nin nerede yakalandığını gösterdi, fazla a'nın yerini göstermedi. Kalan bir a için makine q_1'e geçer, y'leri geçer ve boş sembole varır. q_1'de boş sembol için geçiş yoktur, makine orada durur ve reddeder. Makine $\{a, b\}$ üzerinde uzunluğu 12'ye kadar bütün dizgilerde (8191 dizgi) simülasyonla denendi. Hepsinde durdu ve yalnız $a^n b^n$ ($n \geq 1$) dizgilerini kabul etti.

3.6 Ev Çalışması: $a^n b^n c^n$

Hoca, bu makineyi daha karmaşık bir dil için değiştirmenin çok zor olmaması gerektiğini söyledi. Çalışmayı öğrencilere bıraktı: önceki M makinesini $\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$ dilini, yani $aaabbbccc$ gibi dizgileri kabul edecek biçimde değiştirin.

Soru: Buradaki y mi olacak, b mi dediniz? **Cevap:** Altyazıda cevap yok.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Bir çözüm şudur: her turda bir a x, bir b y, bir c z olur. Geçişler: q_0'da $a \to x, R$ ile q_1, $y \to y, R$ ile q_4; q_1'de a ve y üzerinde sağa döngü, $b \to y, R$ ile q_2; q_2'de b ve z üzerinde sağa döngü, $c \to z, L$ ile q_3. q_3'te a, b, y, z üzerinde sola döngü, $x \to x, R$ ile q_0; q_4'te y ve z üzerinde sağa döngü, $\square \to \square, L$ ile kabul durumu q_5. Makine $\{a, b, c\}$ üzerinde uzunluğu 10'a kadar bütün dizgilerde (88573 dizgi) simülasyonla denendi ve yalnız abc, $aabbcc$, $aaabbbccc$ dizgilerini kabul etti.

4. Turing Makinesinin Biçimsel Tanımı

Yeterince örnek gördükten sonra hoca biçimsel tanımlara geçti.

4.1 Geçiş Fonksiyonu

q_1'den q_2'ye giden, a okuyup b yazan ve sağa giden bir geçiş, tek bir geçiş fonksiyonu kaydı olarak şöyle yazılır:

$$\delta(q_1, a) = (q_2, b, R)$$

"q_1'deyken a okunursa q_2'ye gidilir, b yazılır, sağa gidilir" demektir. Geçiş fonksiyonunun genel biçimi $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$'dir.

4.2 Yedili Tanım

Turing makinesi yedi öğeli bir yapıdır (7-tuple):

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$$

- Q: durumlar kümesi.
- Σ: giriş alfabesi (input alphabet), giriş sembollerinin kümesi.
- Γ: şerit alfabesi (tape alphabet), şerit sembollerinin kümesi.
- δ: geçiş fonksiyonu.
- q_0: başlangıç durumu.
- $\square$: boş sembol. Hangi sembolün boş sembol olduğu tanımda belirtilir.
- F: kabul durumları kümesi.

Hoca bunlarda yeni bir şey olmadığını söyledi. Önceki otomatlardaki tanımlara benzer.

4.3 Anlık Tanım ve Hesaplama

Anlık tanımı daha önce görmüştük. Şeritte $c\,a\,b\,a$ varsa, kafa b'yi gösteriyorsa ve makine q_1'deyse anlık tanım caq_1ba olur.

Hesaplama (computation), art arda gelen anlık tanımların listesidir. Bölüm 3.5'ten bir parça:

$$q_2xayb \vdash xq_0ayb \vdash xxq_1yb \vdash xxyq_1b$$

4.4 Kısa Gösterim

Önceki otomatlarda olduğu gibi burada da bir kısaltma vardır. Ara adımlar atlanıp yalnız ulaşılmak istenen sonuç yazılabilir:

$$q_2xayb \vdash^* xxyq_1b$$

4.5 Başlangıç Konfigürasyonu

Başlangıç konfigürasyonu (initial configuration), başlangıç durumunun ve okunacak dizginin yazılmasıyla elde edilir. Şeritte $\square\,a\,a\,b\,b\,\square$ durur, q_0 ilk elemanı gösterir: q_0w. Hoca, konfigürasyon (configuration) ile anlık tanımın aynı şey olduğunu söyledi. "Güncel konfigürasyon" ya da "güncel anlık tanım" denebilir.

4.6 Kabul Edilen Dil

Kabul edilen dil bu hesaplamalar cinsinden yazılabilir. Bir M Turing makinesi için $L(M)$, şu dizgilerin kümesidir: başlangıç konfigürasyonundan başlanır, bir miktar hesaplamadan sonra kabul durumlarından birine varılır.

$$L(M) = \{w : q_0 w \vdash^* x_1 q_f x_2,\ q_f \in F\}$$

Burada q_0 başlangıç durumu, q_f herhangi bir kabul durumudur. x_1 ve x_2, q_f'nin solunda ve sağında kalan dizgilerdir. Bölüm 2.4'te gördüğümüz gibi sonda şeritte sembol kalabilir.

5. Turing ile Tanınabilir Diller

Aradan sonra hoca önemli bir tanım verdi. Bir L dili bir M Turing makinesi tarafından kabul ediliyorsa, L dili **Turing ile tanınabilirdir** (Turing recognizable).

Kaynaklarda aynı kavram için başka adlar da görülür: Turing ile kabul edilebilir (Turing acceptable) ve özyinelemeli sayılabilir (recursively enumerable).

Hoca bu tanımın şimdilik çok önemli olmadığını, ileride önem kazanacağını söyledi. İleride bundan biraz farklı olan Turing ile karar verilebilir dilleri (Turing decidable languages) göreceğiz.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Fark, Bölüm 2.3'teki sonsuz döngü durumundan gelir. Turing ile tanınabilir bir dilde makine dildeki her dizgiyi kabul eder, ama dilde olmayan bir dizgide döngüye girebilir. Turing ile karar verilebilir bir dilde ise makine her girişte durur, kabul eder ya da reddeder. Bu nedenle "reddetme" ile "hiç durmama" ayrımı ileride önemlidir.

6. Turing Makinesiyle Fonksiyon Hesaplama

Turing makineleri çok güçlüdür, bilgisayarlar gibidirler. Bu yüzden onları fonksiyon hesaplamak için de kullanabiliriz.

6.1 Fonksiyon Hatırlatması

Bir fonksiyonun bir tanım kümesi (domain) D ve bir sonuç bölgesi (result region) S vardır. f fonksiyonu, tanım kümesindeki bir w parametresini alır ve onu S içindeki bir değere götürür. Bu değere $f(w)$ deriz. Bir fonksiyonun birden fazla parametresi de olabilir. Örnek: $f(x, y) = x + y$.

6.2 Tam Sayıların Gösterimi

İşleri basit tutmak için şimdilik yalnız tam sayılar (integers) üzerinde çalışacağız. Aynı değeri farklı biçimlerde gösterebiliriz. Değer 5 olsun:

- Onluk gösterim (decimal): 5.
- İkili gösterim (binary), taban 2: 101 (ara adım eklendi).
- Tekli gösterim (unary): 11111.

Tekli gösterim bu derste yenidir. Yalnız bir sembol vardır, o da 1'dir. Dizginin uzunluğu değerin kendisidir. Beş tane 1, 5 demektir.

> **Hocanın vurgusu:** Tekli gösterimi tercih ederiz, çünkü Turing makinesiyle işlem yapmak bu gösterimde daha kolaydır.
>
> **Ders sonrası not:** Hoca tanım kümesine "tam sayılar" dedi. Tekli gösterimde değer dizginin uzunluğu olduğu için yalnız negatif olmayan tam sayılar gösterilebilir.

6.3 Hesaplanabilir Fonksiyon

Bir fonksiyonu bir Turing makinesiyle hesaplayabiliyorsak ona hesaplanabilir (computable) deriz. Tanım şöyledir. Bir f fonksiyonu için, tanım kümesi D'deki **her** w dizgisinde aşağıdakileri sağlayan bir Turing makinesi varsa f hesaplanabilirdir:

- Başlangıçta şeritte w dizgisi ve iki yanında boş semboller vardır. Makine q_0'dadır ve kafa w'nin başındadır.
- Makine çalıştıktan sonra şeritte $f(w)$ dizgisi vardır.
- Kafa bu yeni değerin başındadır.
- Durum bir kabul durumudur.

Hoca aynı tanımı anlık tanımlarla da yazdı:

$$q_0 w \vdash^* q_f f(w), \quad q_f \in F, \quad \text{her } w \in D \text{ için}$$

Sol taraf başlangıç konfigürasyonu, sağ taraf bitiş konfigürasyonudur (final configuration).

Hocanın küçük örneği $f(x) = 2x$'tir. Giriş tekli gösterimde `11`, yani 2 ise, hesaplamanın sonunda şeritte `1111`, yani 4 olmalıdır. Makine de bir q_f durumunda, sonucun ilk sembolünde bulunmalıdır. İki kere iki dörttür.

7. Örnek: $f(x, y) = x + y$

$f(x, y) = x + y$ hesaplanabilirdir. Bunu bir makine vererek göstereceğiz. x ve y tam sayıdır.

7.1 Giriş ve Çıkış

İki parametre olduğu için onları ayırmanın bir yolu gerekir. Tekli gösterim kullandığımızdan ayırıcı olarak 0 seçilir.

- Giriş dizgisi: x tane 1, sonra 0, sonra y tane 1. Yani `1^x 0 1^y`.
- Çıkış dizgisi: $x + y$ tane 1, sonra 0. Yani `1^(x+y) 0`.

Sondaki 0 ihtiyaca göre gerekli olabilir ya da olmayabilir. Burada, sonucun daha sonra başka bir fonksiyonda kullanılabileceğini varsayıyoruz. Bu yüzden sona bir 0 konur ve sonraki hesaplamalara yardım eder. Bu 0 sayılmaz, yalnız ayırıcıdır. `110` dizgisi de `11` gibi 2 demektir.

Başlangıçta makine q_0'da ve ilk 1'in üstündedir. Şeridin geri kalanı boştur. Bittiğinde kafa yine ilk sembolün üstünde, durum da bir kabul durumu olmalıdır.

7.2 Temel Fikir ve Makine

Hoca şunu fark etmemizi istedi: aslında toplama yapmaya gerek yoktur. Ortadaki 0 yerine 1 yazmak ve en sondaki 1 yerine 0 yazmak yeter. Sonra başa dönülür.

Makinenin beş durumu vardır, q_0-q_4. Kabul durumu q_4'tür.

Durum	Geçiş	Sonraki durum	Görev
q_0	$1 \to 1, R$	q_0	x'in 1'lerini geç
q_0	$0 \to 1, R$	q_1	Ayırıcıyı 1 yap
q_1	$1 \to 1, R$	q_1	y'nin 1'lerini geç
q_1	$\square \to \square, L$	q_2	Sona gelindi, bir geri dön
q_2	$1 \to 0, L$	q_3	Son 1'i 0 yap
q_3	$1 \to 1, L$	q_3	Başa dön
q_3	$\square \to \square, R$	q_4	İlk sembole geç, kabul

$q_1 \to q_2$ geçişinin mantığı şudur: son 1'i silmek istiyoruz, ama son 1'in üstünde olduğumuzu anlamak için önce bir boş sembol görmemiz gerekir. Boş sembolü gördükten sonra bir sola gidilince son 1'in üstüne geliriz.

q_3 için de benzer bir durum vardır. Makine başa geldiğini ancak boş sembol görünce anlar. O anda istenen yerde değildir, ilk sembolün bir solundadır. Bu yüzden bir sağa gider ve kabul durumuna girer.

7.3 $2 + 2$ Üzerinde Hesaplama

$x = 2$, $y = 2$ alalım. Başlangıç şeridi `11011`, beklenen sonuç `11110` ve kabul durumu q_4'tür.

Adım	Anlık tanım	Ne oldu?
0	$q_0 11011$	Başlangıç
1	$1 q_0 1011$	1 geçilir
2	$11 q_0 011$	1 geçilir
3	$111 q_1 11$	$0 \to 1$, sağa, q_1
4	$1111 q_1 1$	1 geçilir
5	$11111 q_1 \square$	1 geçilir
6	$1111 q_2 1$	$\square$ görüldü, sola, q_2. Şeritte beş tane 1 var, dört istiyoruz
7	$111 q_3 10$	$1 \to 0$, sola, q_3
8	$11 q_3 110$	1 geçilir, sola
9	$1 q_3 1110$	1 geçilir, sola
10	$q_3 11110$	1 geçilir, sola
11	$q_3 \square 11110$	Makine başta olduğunu bilmez, 1 gördüğü için bir sola daha gider
12	$q_4 11110$	$\square$ görüldü, sağa, q_4. Kabul

Sonuç `11110`'dur. 0 sayılmadığı için bu 4'tür, yani $x + y$. Kafa ilk semboldedir ve durum kabul durumudur.

> **Ders sonrası not:** Hoca adım 12'yi anlatırken bir an "sola" dedi (01:44:47), geçiş sağa gider. Aynı adımda önce q_3 yazıp q_4 olarak düzeltti. Tablo simülasyonla doğrulandı. Makine $0 \leq x, y \leq 30$ aralığındaki bütün çiftlerde de `1^(x+y) 0` üretti.

8. Örnek: $f(x) = 2x$

$f(x) = 2x$ de hesaplanabilirdir. Burada x bir tam sayıdır. Giriş x tane 1'dir (tekli gösterim). Çıkış $2x$ tane 1 olmalıdır. Hoca, fonksiyonun sayılarla konuştuğunu ama makinede gösterimin dizgi olduğunu hatırlattı. Çıkış dizgisi, x dizgisinin iki kez yan yana yazılması gibidir.

Başlangıçta kafa ilk 1'in üstünde ve makine başlangıç durumundadır. Sonda yine kafa dizginin başında ve makine bir kabul durumunda olmalıdır.

8.1 Sözde Kod

Hoca bu noktada sözde kodu (pseudocode) tanıttı. Dersin bir yerinde, zaman kalırsa, otomatlar üzerinde çalışmayı bırakıp sözde kodlar ve algoritmalar cinsinden düşünmeye başlayacağız. Bu yüzden algoritmalar şimdiden devreye giriyor. Bu işi yapmanın farklı yolları olabilir. Hocanın kaynaklarda gördüğü yol şudur:

- Her 1'i `$` ile değiştir.
- Tekrarla:
  - En sağdaki `$`'ı bul, 1 ile değiştir.
  - Sağ uca git, bir 1 ekle.
- `$` kalmayana kadar.

Hoca bunu üç tane 1 üzerinde sözlü olarak gösterdi. Hedef altı tane 1'dir:

Aşama	Şerit
Başlangıç	111
Her 1, $ olur	$$$
En sağdaki $ 1 olur, sona 1 eklenir	$$11
En sağdaki $ 1 olur, sona 1 eklenir	$1111
En sağdaki $ 1 olur, sona 1 eklenir	111111

Her $ bir 1 olarak geri döner ve sona bir 1 daha ekletir. Bu yüzden 1 sayısı iki katına çıkar. Hoca sözde kodun her satırının Turing makinesiyle bir biçimde yapılabileceğine dikkat çekti.

8.2 Makine

Makinenin durumları q_0, q_1, q_2, q_3'tür. Başlangıç durumu q_0, kabul durumu q_3'tür.

Durum	Geçiş	Sonraki durum	Görev
q_0	$1 \to \$, R$	q_0	Bütün 1'leri $ yap
q_0	$\square \to \square, L$	q_1	Sona gelindi
q_1	$1 \to 1, L$	q_1	En sağdaki $'ı ara
q_1	$\$ \to 1, R$	q_2	$'ı 1 yap
q_2	$1 \to 1, R$	q_2	Sağ uca git
q_2	$\square \to 1, L$	q_1	Sona 1 ekle
q_1	$\square \to \square, R$	q_3	$ kalmadı, kabul

Makineyi parça parça okuyalım:

- **Birinci satır (q_0):** Başta bir miktar 1 vardır ve kafa en baştadır. 1 gördükçe $ yazıp sağa gidilir. Boş sembole gelince birinci satır bitmiş demektir ve bir sola dönülür. Kafa artık en sağdaki $'ın üstündedir.
- **Döngünün başı (q_1):** Yürütmenin bir anında şeritte önce $'lar, sonra 1'ler, sonra boş sembol olur. q_1 bir döngünün başıdır. 1 gördükçe sola gidilir. $ görülürse en sağdaki $ bulunmuştur. Yerine 1 yazılır ve sağa gidilir.
- **Sağ uca gitme (q_2):** 1 gördükçe sağa gidilir. Boş sembol görülünce yerine 1 yazılır, sola gidilir ve q_1'e dönülür. Sözde kodun "sağ uca git, bir 1 ekle" satırı budur.
- **Döngüden çıkış:** Kafa q_1'de sola gide gide sol taraftaki boş sembole varırsa $ kalmamış demektir. Boş sembol geri yazılır, sağa gidilir ve q_3'e girilir. Kafa dizginin ilk sembolündedir.

8.3 Kısa Geçiş Gösterimi

Hoca bu makineyi çizerken bir kısaltma tanıttı. Okunan sembol yeniden aynen yazılıyorsa ikinci yazmaya gerek yoktur. $1 \to 1, R$ yerine $1 \to R$ yazılabilir. Anlamı "1 oku, 1 yaz, sağa git"tir. Sola gidişte de aynısı geçerlidir.

8.4 11 Girişi Üzerinde Çalıştırma

Hoca çalıştırmayı derste yapmadı, 11 girişinin 1111 üretmesini kendi başımıza izlememizi istedi. Aşağıdaki adımlar derste yazılmadı (ara adımlar eklendi), simülasyonla üretildi.

Adım	Anlık tanım	Ne oldu?
0	$q_0 11$	Başlangıç
1	$\$ q_0 1$	$1 \to \$$
2	$\$\$ q_0 \square$	$1 \to \$$
3	$\$ q_1 \$$	$\square$ görüldü, sola, q_1

Adım	Anlık tanım	Ne oldu?
4	$\$1q_2\square$	\$ 1 oldu, sağa, q_2
5	$\$q_1 11$	Sona 1 eklendi, sola, q_1
6	$q_1\$11$	1 geçilir, sola
7	$1q_2 11$	\$ 1 oldu, sağa, q_2
8	$11q_2 1$	1 geçilir, sağa
9	$111q_2\square$	1 geçilir, sağa
10	$11q_1 11$	Sona 1 eklendi, sola, q_1
11	$1q_1 111$	1 geçilir, sola
12	$q_1 1111$	1 geçilir, sola
13	$q_1\square 1111$	1 geçilir, sola
14	$q_3 1111$	□ görüldü, sağa, q_3. Kabul

Ders sonrası not: Hoca makineyi anlatmaya başlarken "her şeyi 1 ile değiştir" dedi (01:54:52). Doğrusu her 1'i \$ ile değiştirmektir; hemen ardından kendisi de öyle anlattı. Döngüden çıkışı anlatırken "1 de kalmaz" dedi (02:02:55-02:03:28). Doğrusu kafanın **solunda** 1 ve \$ kalmamasıdır; adım 13'te şeritte 1111 durur. Dersin sonunda altyazıda çıkış üç 1 olarak geçiyor (02:05:51), bu büyük olasılıkla altyazı hatasıdır. Doğru çıkış dört 1'dir. Makine $0 \leq x \leq 40$ aralığında simülasyonla denendi, hepsinde $2x$ tane 1 üretti.

Dersin Toparlaması

Bu derste Turing makinesini önce örnekle, sonra biçimsel olarak gördük. Makine iki yönde sonsuz bir şerit üzerinde okur, yazar ve iki yöne gider. Geçişi kalmadığında durur. Kabul durumunda durursa girişi kabul eder. $a^n b^n$ örneği, sayaç yerine sembolleri işaretleyerek eşleştirmenin nasıl yapıldığını gösterdi. Biçimsel tarafta yedili tanım, anlık tanım, $\vdash^*$ ve $L(M)$ geldi. Bir dili kabul eden Turing makinesi varsa o dil Turing ile tanınabilirdir.

İkinci bölümde makineyi fonksiyon hesaplayan bir araç olarak kullandık. Tekli gösterimle $x + y$ ve $2x$ makinelerini kurduk. Bir fonksiyon, tanım kümesindeki her w için $q_0 w \vdash^* q_f f(w)$ sağlayan bir makine varsa hesaplanabilirdir. İleriye dönük iki bağlantı vardır: Turing ile karar verilebilir diller ve deterministik olmayan Turing makineleri görülecek. Makineler büyüdükçe de durum diyagramı yerine sözde kod ve algoritmalarla düşünülecek.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.